Wie funktioniert eine Batterie?

Leitfrage: Warum kann man einen Akku wieder aufladen, eine Batterie aber nicht?

1 Elektrolyse rückwärts

Versuch im U-Rohr

1 Bei der Elektrolyse von Zinkiodid-Lösung entsteht Zink und Iod. Was passiert, wenn man danach ein Messgerät statt der Spannungsquelle anschließt?

2 Die Alkali-Mangan-Batterie

Aufbau

2 Ergänze die Lücken.

In der Alkali-Mangan-Batterie bildet _____ den Minuspol und _____ (Mangandioxid) den Pluspol. Der Elektrolyt ist _____. Die Elektronen fließen vom _____ durch das Gerät zum _____.

3 Der Lithium-Ionen-Akku

Akkumulator

3 Erkläre den Unterschied zwischen dem Entladen und dem Laden eines Akkus.

4 Batterie oder Akku?

Bewerten

4 Nenne je ein Beispiel für eine Batterie und einen Akku. Wohin gehören verbrauchte Batterien und warum?

5 Üben: Batterien und Akkus

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Eine Batterie ist ein elektrochemischer Energiespeicher.	☐	☐
Am Pluspol werden Elektronen abgegeben.	☐	☐
Beim Laden eines Akkus läuft eine Elektrolyse ab.	☐	☐
Leere Batterien gehören in den Hausmüll.	☐	☐

Heftaufschrieb: Batterien und Akkus

aus der Präsentation übernehmen